Geometria: assiomi, criteri di congruenza e gradi

Nov 2, 2026 · @Fabio De Luca

I dieci assiomi dettati dal prof, ripresi dal quaderno di Pietro. Il testo normale è quello del quaderno, con l'italiano appena sistemato. *Le parti in corsivo il prof le ha dette in classe, ma Pietro non è riuscito a scriverle: le abbiamo completate con l'enunciato usuale e corretto.* Le note in corsivo tra parentesi segnalano due errori di trascrizione sul quaderno.

Confronto con gli appunti di un compagno (assiomi 1–7): confermano il testo, completano l'assioma 6 e confermano «C precede B» nel 3A. Anche lì l'assioma 4 si ferma a «il segmento AB», e gli assiomi 8–10 mancano: la parola «angoli» dell'assioma 10 resta da verificare.

Gli assiomi

Assioma 1

Ogni piano è un insieme di punti; ogni retta è un sottoinsieme del piano.

Assioma 2 (di appartenenza)

- **A.** A ogni retta appartengono almeno 2 punti distinti.
- **B.** Dati due punti distinti, esiste *una e una sola retta che li contiene.*
- **C.** Data una retta nel piano, esiste almeno 1 punto del piano che non appartiene a essa.



2A: sulla retta r ci sono almeno due punti distinti, A e B.



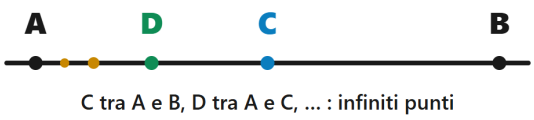
2B: per A e B passa una e una sola retta.



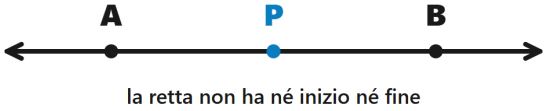
2C: c'è almeno un punto P che non sta sulla retta r.

Assioma 3 (di ordine)

- **A.** Dati due punti distinti A e B tali che A precede B, ci sarà sempre un punto C tale che A precede C e C precede *B. (Sul quaderno c'è «C precede A», che è sbagliato: C sta tra A e B. Anche il compagno ha scritto «C precede B».)*
- **B.** Data una retta e preso un punto P sulla retta, ci saranno sempre A e B tali che A precede P e P precede B.



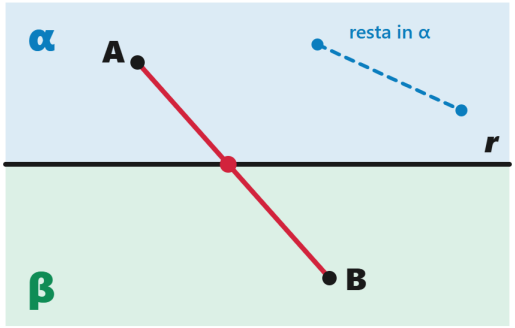
3A: tra A e B c'è C, tra A e C c'è D, e così via: tra due punti ce ne sono infiniti.



3B: prima di P c'è sempre un punto A, dopo P c'è sempre un punto B. Le frecce dicono che la retta continua da entrambe le parti.

Assioma 4

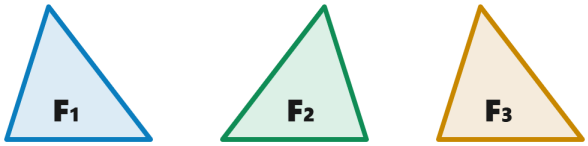
Consideriamo una retta r nel piano: l'insieme dei punti del piano che non appartengono a r resta diviso da r in due sottoinsiemi disgiunti e convessi α e β, *detti semipiani di origine r*. Se A appartiene ad α e B appartiene a β, allora il segmento *AB interseca la retta r.*



4: la retta r divide il piano nei semipiani α e β. Il segmento AB, da α a β, taglia r (punto rosso). Il segmento tratteggiato ha gli estremi in α e resta tutto in α: è questo che vuol dire «convesso».

Assioma 5

- **A.** Ogni figura è congruente a se stessa.
- **B.** Se la figura F_1 è congruente alla figura F_2, *allora* la figura F_2 è congruente alla figura F_1.
- **C.** Se F_1 è congruente a F_2 *e* F_2 *è congruente* a F_3, *allora* F_1 è congruente a F_3.



$F_1 \cong F_2$ **e** $F_2 \cong F_3 \Rightarrow F_1 \cong F_3$

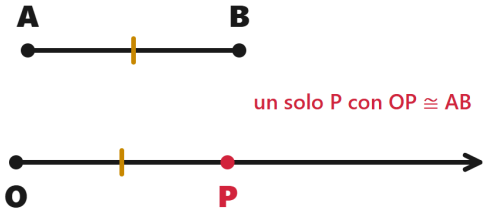
5C: tre triangoli che combaciano. Se $F_1 \cong F_2$ e $F_2 \cong F_3$, allora $F_1 \cong F_3$ (F_2 è ribaltato: si può sovrapporre lo stesso).

Assioma 6

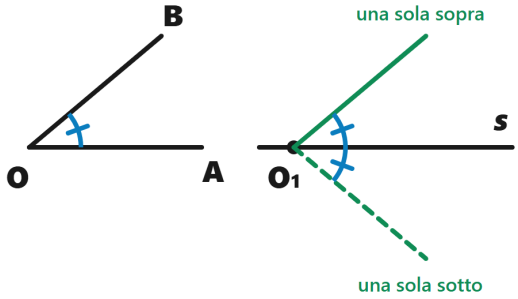
Tutti i punti sono congruenti tra loro, così come *i piani,* le rette, *i semipiani e le semirette. (Piani, semipiani e semirette vengono dagli appunti di un compagno.)*

Assioma 7

- **A.** Dato un segmento AB e una semiretta di origine O, *esiste uno e un solo punto P sulla semiretta tale che OP sia congruente ad AB.*
- **B.** Dato un angolo AÔB e una semiretta *di origine* O_1, *in ciascuno dei due semipiani individuati dalla retta che contiene la semiretta esiste una e una sola semiretta di origine* O_1 tale che i due angoli siano congruenti.



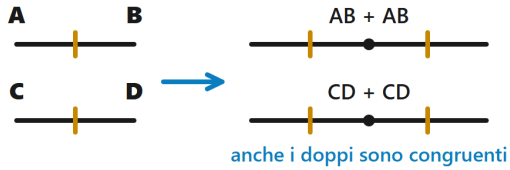
7A: sulla semiretta di origine O c'è un solo punto P con OP ≅ AB. È quello che fa il compasso.



7B: l'angolo AÔB si copia sulla semiretta s di origine O_1: una sola copia sopra s e una sola sotto.

Assioma 8

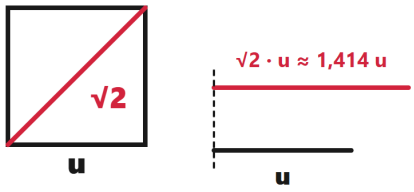
Somma, differenza, multiplo e sottomultiplo di segmenti congruenti sono a loro volta congruenti.



8: se AB ≅ CD (stesso trattino), allora AB + AB ≅ CD + CD.

Assioma 9

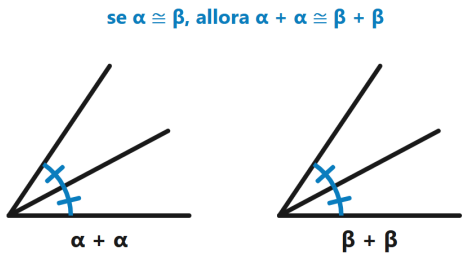
Comunque fissati un segmento non nullo u come unità di misura e un numero reale positivo k, esiste un segmento la cui misura rispetto a u è il numero k.



9: la diagonale del quadrato di lato u misura √2 (circa 1,414) rispetto a u. Esiste anche se √2 non è una frazione.

Assioma 10

Somma, differenza, multipli e sottomultipli di *angoli* congruenti sono congruenti. *(Sul quaderno c'è «segmenti», ma così sarebbe uguale all'assioma 8: gli assiomi vanno a coppie, come il 7A sui segmenti e il 7B sugli angoli.)*



10: se α ≅ β (stesso archetto), allora α + α ≅ β + β.

In breve

N.	Nome	Idea
1	Piano e rette	il piano è fatto di punti, la retta è una parte del piano
2	Appartenenza	ogni retta ha almeno 2 punti; per 2 punti passa una e una sola retta; fuori da una retta c'è almeno un punto
3	Ordine	tra due punti ce n'è sempre un altro; la retta non ha inizio né fine
4	Divisione del piano	una retta divide il piano in due semipiani; il segmento tra punti di semipiani diversi taglia la retta
5	Congruenza	riflessiva, simmetrica, transitiva
6	Punti e rette	tutti i punti sono congruenti tra loro, e così i piani, le rette, i semipiani e le semirette
7	Trasporto	un segmento o un angolo si copia su una semiretta, in un solo modo
8	Operazioni sui segmenti	somme, differenze, multipli e sottomultipli di segmenti congruenti sono congruenti
9	Misura	per ogni numero reale positivo k esiste un segmento che misura k rispetto a u
10	Operazioni sugli angoli	come l'8, ma con gli angoli

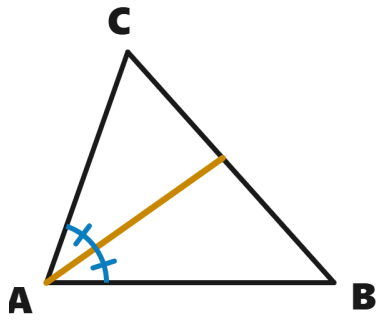
Domande per l'interrogazione: assiomi

1. Quante rette passano per due punti distinti? *(Una e una sola: assioma 2B.)*
2. Perché tra due punti di una retta ce ne sono infiniti? *(Si ripete l'assioma 3A all'infinito.)*
3. Che cosa sono i semipiani? Che cosa fa il segmento che unisce punti di semipiani diversi? *(Assioma 4.)*
4. Enuncia le tre proprietà della congruenza. *(Assioma 5.)*
5. Che cosa dice l'assioma del trasporto del segmento? E quello dell'angolo? *(Assioma 7.)*
6. Se AB è congruente a CD, il doppio di AB è congruente al doppio di CD? *(Sì: assioma 8.)*
7. Esiste un segmento lungo √2 rispetto a u? *(Sì, perché √2 è un numero reale positivo: assioma 9.)*

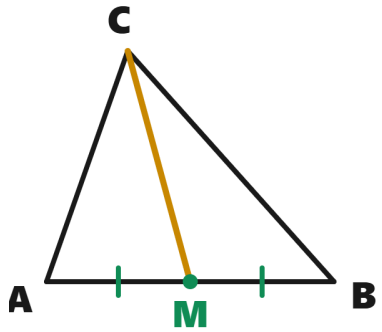
Bisettrice, mediana, altezza

Sono tre segmenti speciali che partono da un vertice del triangolo. *In corsivo quello che Pietro ha scritto sul quaderno*: è incompleto, la definizione precisa è quella accanto. Ogni triangolo ha 3 bisettrici, 3 mediane e 3 altezze, una per vertice.

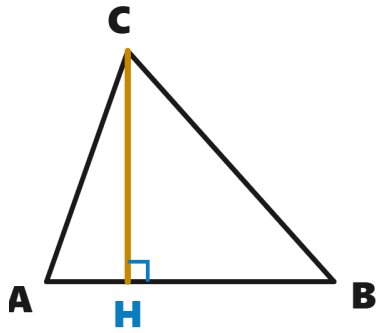
	Definizione precisa	Sul quaderno
Bisettrice (dal latino *bis* «due» e *secare* «tagliare»)	La semiretta, con origine nel vertice, che divide l'angolo in **due angoli congruenti**.	*«Semiretta che divide un angolo in 2 angoli uguali»*: giusta, ma si dice «congruenti».
Mediana (da «medio»)	Il segmento che unisce un vertice con il **punto medio del lato opposto**.	*«Crea 2 segmenti congruenti»*: è la conseguenza (AM ≅ MB), non la definizione.
Altezza	Il segmento che parte da un vertice ed è **perpendicolare** (forma un angolo retto, 90°) al lato opposto **o al suo prolungamento**.	*«Crea 2 triangoli rettangoli»*: vale solo se l'altezza cade dentro il lato.



Bisettrice dell'angolo in A: le due metà dell'angolo sono congruenti (stesso archetto con la tacchetta).

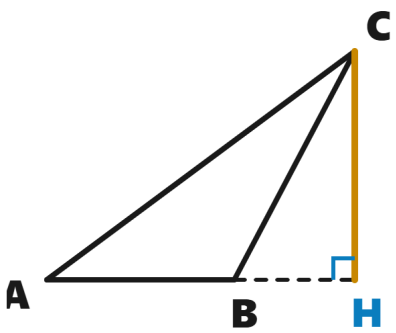


Mediana CM: M è il punto medio di AB, quindi AM ≅ MB (stessa tacchetta).



Altezza CH: forma un angolo retto con AB (il quadratino in H).

- Per non confonderle: la bisettrice divide in due l'**angolo**, la mediana divide in due il **lato opposto**, l'altezza forma **angoli retti** con il lato opposto.
- **Attenzione:** se il triangolo ha un angolo **ottuso** (più di 90°), alcune altezze cadono **fuori**, sul prolungamento del lato. Per questo la definizione dice «o al suo prolungamento».
- **Punto medio**: il punto che divide un segmento in due parti congruenti.



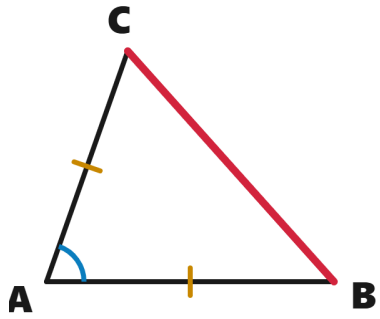
Triangolo con l'angolo in B ottuso: l'altezza CH cade fuori, sul prolungamento di AB (tratteggiato).

Primo e secondo criterio di congruenza

Dal quaderno abbiamo i nomi: «1° criterio: lato, angolo, lato» e «2° criterio: angolo, lato, angolo». Gli enunciati completi e le dimostrazioni sono la spiegazione usuale dei libri di liceo, costruita sugli assiomi del prof (2B, 5A, 7A, 7B). Se a scuola sono diversi, valgono quelli del prof.

Le parole

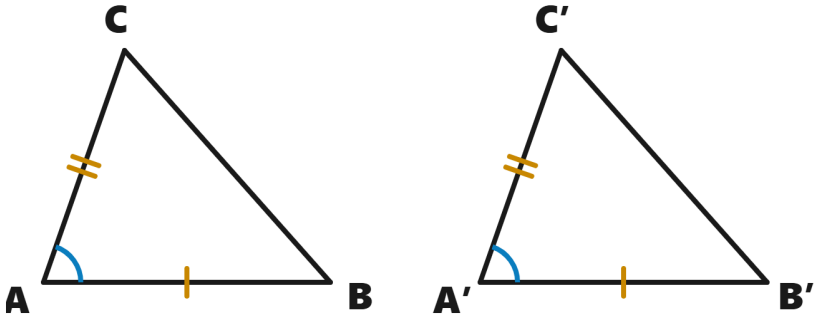
- **Congruente** (dal latino *congruere*, «combaciare»): che combacia perfettamente. Due figure congruenti, sovrapposte, coincidono. Simbolo ≅, si legge «è congruente a».
- **Criterio** (dal greco *kritérion*, «strumento per giudicare»): regola per decidere senza controllare tutto.
- Un triangolo ha **6 elementi**: 3 lati (AB, BC, CA) e 3 angoli (Â, B̂, Ĉ).
- **Angolo compreso** tra due lati: quello che sta in mezzo a loro (Â è compreso tra AB e AC).
- **Lato opposto** a un angolo: quello che gli sta di fronte (BC è opposto ad Â).
- **Angoli adiacenti** a un lato: quelli ai suoi due estremi (ad AB sono adiacenti Â e B̂).
- **Ordinatamente congruenti**: a coppie, nello stesso ordine (A con A′, B con B′, C con C′).
- **Triangoli congruenti**: si possono sovrapporre con un movimento rigido (spostare, girare, ribaltare senza deformare). Allora hanno tutti e 6 gli elementi congruenti.
- **Ipotesi**: quello che si sa. **Tesi**: quello che si deve dimostrare. **Per assurdo**: si suppone il contrario della tesi e si arriva a una cosa impossibile.



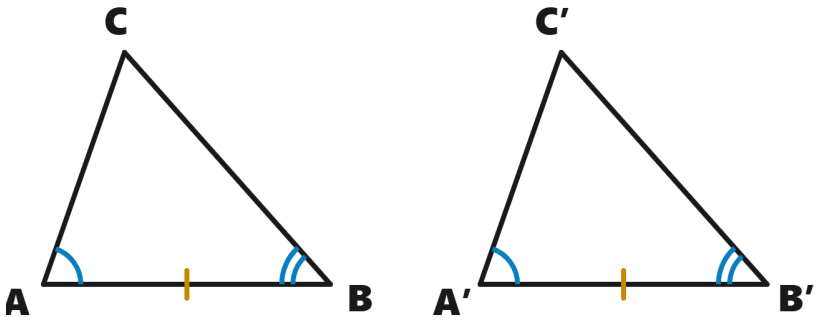
L'angolo Â (archetto) è compreso tra i lati AB e AC (tacchette); il lato BC, in rosso, è opposto ad Â.

Gli enunciati

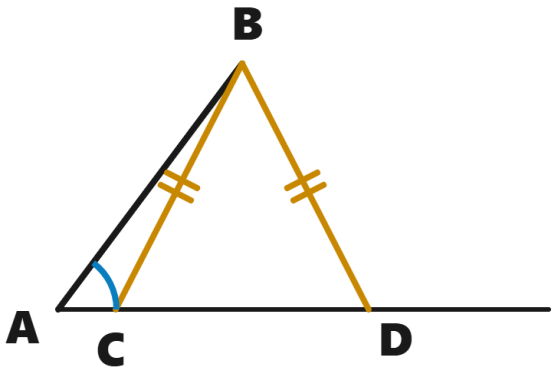
- **1° criterio (LAL)**: due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti **due lati e l'angolo tra essi compreso**.
- **2° criterio (ALA)**: due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti **un lato e i due angoli adiacenti a esso**.
- **Attenzione:** con due lati e un angolo **non compreso** il 1° criterio non vale. Anche tre angoli congruenti non bastano (un triangolo e il suo ingrandimento).



1° criterio (LAL): AB ≅ A'B', AC ≅ A'C' e l'angolo compreso Â ≅ Â'. Stesse tacchette = lati congruenti, stessi archetti = angoli congruenti.



2° criterio (ALA): AB ≅ A'B' e i due angoli adiacenti Â ≅ Â', B̂ ≅ B̂'.



Angolo non compreso: ABC e ABD hanno AB in comune, BC ≅ BD e lo stesso angolo in A, ma non sono congruenti.

Perché è vero il 1° criterio (sovrapponendo)

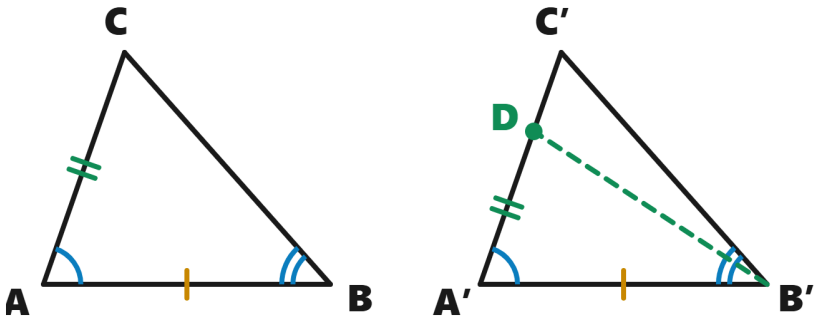
1. Porto A′ su A e A′B′ sulla semiretta AB, con C′ dalla parte di C. Poiché A′B′ ≅ AB, **B′ cade su B** (assioma 7A).
2. Poiché Â′ ≅ Â, la semiretta A′C′ cade su AC (assioma 7B).
3. Poiché A′C′ ≅ AC, **C′ cade su C** (assioma 7A).
4. Per B e C passa una sola retta (assioma 2B): **B′C′ coincide con BC**.

Molti libri accettano il 1° criterio senza dimostrazione, come un assioma: chiedere al prof come l'ha presentato.

Dimostrazione del 2° criterio (per assurdo)

Ipotesi: AB ≅ A′B′, Â ≅ Â′, B̂ ≅ B̂′. **Tesi:** ABC ≅ A′B′C′.

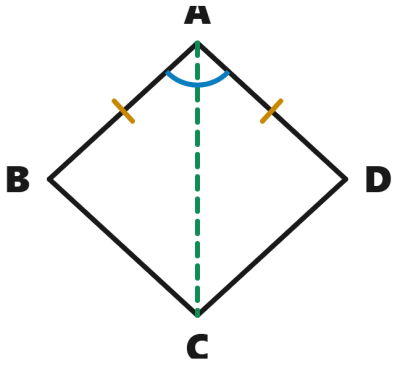
1. Basta dimostrare AC ≅ A′C′: poi si usa il 1° criterio.
2. Suppongo AC non congruente ad A′C′. Allora sulla semiretta A′C′ c'è un punto D, diverso da C′, con A′D ≅ AC (assioma 7A).
3. ABC e A′B′D hanno AB ≅ A′B′, Â ≅ Â′, AC ≅ A′D: sono congruenti per il 1° criterio. Quindi A′B̂′D ≅ AB̂C.
4. Per ipotesi AB̂C ≅ A′B̂′C′, quindi A′B̂′D ≅ A′B̂′C′. D e C′ stanno dalla stessa parte di A′B′: per l'assioma 7B la semiretta è una sola, quindi B′D coincide con B′C′.
5. D sta sia sulla retta A′C′ sia sulla retta B′C′: allora D = C′. **Assurdo.**
6. Quindi AC ≅ A′C′ e, per il 1° criterio, **ABC ≅ A′B′C′**.



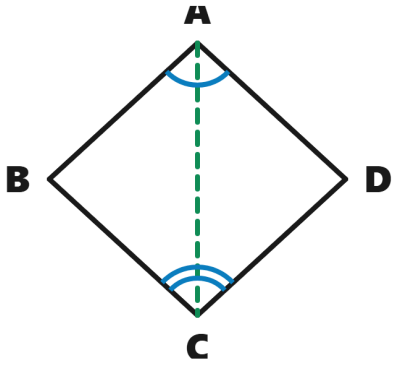
Il punto D sulla semiretta A'C' con A'D ≅ AC (due tacchette verdi): se fosse diverso da C', la semiretta B'D formerebbe con A'B' lo stesso angolo di B'C', e per l'assioma 7B è impossibile.

Esempi

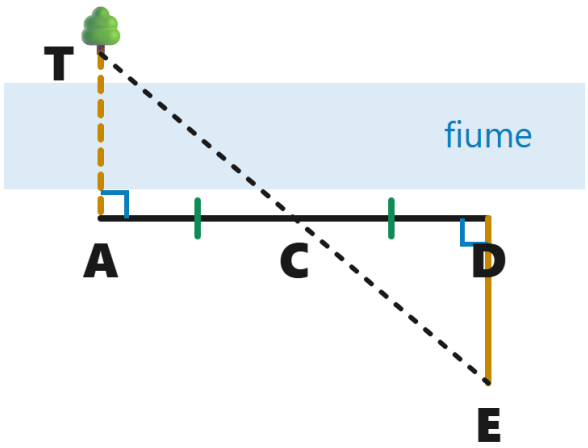
- **Esempio 1** (quadrilatero ABCD con la diagonale AC): AB ≅ AD e AC è la bisettrice dell'angolo in A. ABC ≅ ADC per il **1° criterio**: AB ≅ AD, BÂC ≅ CÂD, AC in comune.
- **Esempio 2** (stessa figura): BÂC ≅ CÂD e AĈB ≅ AĈD. ABC ≅ ADC per il **2° criterio**: AC in comune e i due angoli adiacenti. Quindi anche AB ≅ AD.
- Un lato in comune è congruente a se stesso (proprietà riflessiva, assioma 5A).



Esempio 1: AB ≅ AD (tacchette) e AC bisettrice dell'angolo in A (archetti): 1° criterio.



Esempio 2: angoli congruenti in A e in C, AC in comune (tratteggiata): 2° criterio.



Nella vita: da A, davanti all'albero T, passi uguali fino a C e fino a D; da D ad angolo retto fino a E, dove C e T sono allineati. I triangoli TAC ed EDC sono congruenti per il 2° criterio, quindi DE ≅ AT, la larghezza del fiume.

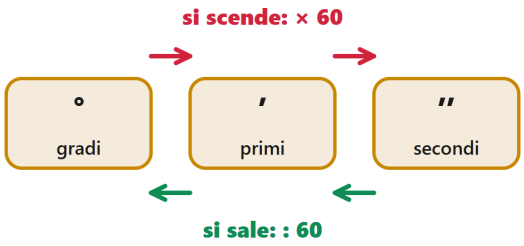
Come si scrive una dimostrazione

1. Scrivo **ipotesi** e **tesi**.
2. Trovo **due triangoli** che contengono gli elementi della tesi.
3. Elenco **3 coppie** di elementi congruenti, ognuna con il suo perché (ipotesi, in comune, bisettrice, assioma).
4. Scrivo **quale criterio** uso e la conclusione.

Gradi, primi e secondi

Spiegati dal prof in classe, non sono nel libro. Regole ed esempi sono quelli usuali; ogni conto è stato ricontrollato facendolo al contrario.

Il **sistema sessagesimale** conta a gruppi di 60, come l'orologio: **1° = 60′**, **1′ = 60″**, quindi **1° = 3600″**.



Verso destra (unità più piccola) si moltiplica per 60, verso sinistra (unità più grande) si divide per 60.

Errore più comune: 0,5° **non** è 50′ ma **30′** (come mezz'ora = 30 minuti). 25,42° **non** è 25° 42′, è 25° 25′ 12″.



Mezz'ora sono 30 minuti, non 50: allo stesso modo 0,5° sono 30′.

Regola 1 – Da gradi con la virgola a gradi, primi e secondi («si scende»: × 60)

1. La **parte intera** sono i gradi.

2. La parte dopo la virgola **× 60**: la parte intera del risultato sono i **primi**.
3. Se avanza ancora qualcosa, **× 60**: sono i **secondi**.

Gradi con la virgola	Calcolo	Risultato
2,25°	0,25 × 60 = 15	**2° 15′**
7,125°	0,125 × 60 = 7,5 → 7′; 0,5 × 60 = 30	**7° 7′ 30″**
47,8125°	0,8125 × 60 = 48,75 → 48′; 0,75 × 60 = 45	**47° 48′ 45″**
123,456°	0,456 × 60 = 27,36 → 27′; 0,36 × 60 = 21,6	**123° 27′ 21,6″**

Regola 2 – Da gradi, primi e secondi a gradi con la virgola («si sale»: : 60)

1. **Secondi : 60** → diventano primi; li sommi ai primi.
2. **Primi : 60** → diventano gradi; li sommi ai gradi.

Gradi, primi e secondi	Calcolo	Risultato
4° 30′	30 : 60 = 0,5	**4,5°**
15° 12′	12 : 60 = 0,2	**15,2°** (non 15,12°)
7° 7′ 30″	30 : 60 = 0,5 → 7,5′; 7,5 : 60 = 0,125	**7,125°**
47° 48′ 45″	45 : 60 = 0,75 → 48,75′; 48,75 : 60 = 0,8125	**47,8125°**

Per controllare un conto, rifallo al contrario: devi ritrovare il numero di partenza.

Tutto in secondi e ritorno

- Andata: gradi × 3600 + primi × 60 + secondi. Esempio: 2° 30′ = 7200 + 1800 = **9000″**.
- Ritorno: secondi : 3600 (il quoziente sono i gradi), il resto : 60 (quoziente = primi, resto = secondi). Esempio: 5000″ = **1° 23′ 20″**.

Regola 3 – Le operazioni

- Gradi sotto gradi, primi sotto primi, secondi sotto secondi; si calcola colonna per colonna.
- Ogni volta che una colonna arriva a **60 o più**, togli 60 e porti **1** nella colonna a sinistra.
- Nella sottrazione, se sopra hai meno che sotto, **chiedi in prestito** 1 alla colonna a sinistra, che diventa 60.
- Nella divisione si parte dai gradi: il resto si trasforma (× 60) e si aggiunge alla colonna dopo.

Operazione	Passaggi	Risultato
35° 48′ 50″ + 20° 25′ 30″	55° 73′ 80″ → 55° 74′ 20″	**56° 14′ 20″**
90° − 37° 25′ 40″	89° 59′ 60″ − 37° 25′ 40″	**52° 34′ 20″**
25° 40′ 30″ × 3	75° 120′ 90″ → 75° 121′ 30″	**77° 1′ 30″**
65° 20′ 40″ : 4	65 : 4 = 16 resto 1° = 60′; 80′ : 4 = 20′; 40″ : 4 = 10″	**16° 20′ 10″**

Domande per l'interrogazione: criteri e gradi

1. Che cosa vuol dire «congruente»? *(Combacia perfettamente.)*
2. Che cos'è la bisettrice? E la mediana? E l'altezza? *(Definizioni precise; l'altezza può cadere fuori.)*
3. Enuncia il 1° e il 2° criterio. *(Con «angolo compreso» e «angoli adiacenti al lato».)*
4. AB ≅ A′B′, BC ≅ B′C′, Â ≅ Â′: vale il 1° criterio? *(No: Â non è compreso.)*

5. Racconta la dimostrazione del 2° criterio. *(Per assurdo: punto D con l'assioma 7A, 1° criterio, assioma 7B, D = C'.)*
6. Quanto fa 0,5° in primi? *(30', non 50'.)*
7. Trasforma 7,125° in gradi, primi e secondi, e poi torna indietro. *(7° 7' 30" e di nuovo 7,125°.)*
8. Calcola 35° 48′ 50″ + 20° 25′ 30″ e 90° − 37° 25′ 40″. *(56° 14' 20"; 52° 34' 20".)*

Gli stessi disegni, a colori, sono nell'app: slide e video in Ripasso → Matematica.